

שיעור תשיעי

פרק 7: פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

מבוא

בשיעור זה נכליל ניקח הפוגה קצרה מפיתוח התיאוריה לטובת הרחבה של משפחת הפונקציות שאנו מכירים ומוקרים. נכיר 2 פונקציות חדשות, הפונקציה המעריכית e^x והפונקציה הלוגריתמית $\ln x$.

לשיעור זה לא קיים תקציר. להלן ריכוז התכונות והמשפטים המרכזיים לפרק זה.

חזקות ולוגריתמים

אנו נתמקד בחזקות שבסיסן הוא המספר $e \approx 2.71...$ ובלוגריתמים בבסיס זה המסומנים $\ln$ (כלומר $\ln x = \log_e x$).

הלוגריתם, $\ln x$, הוא הפונקציה ההפוכה לפונקציה e^x .
 $\ln x =$ החזקה שיש להעלות בה את e כדי לקבל x .

כך למשל: $\ln(e) = 1$, שכן $e = e^1$.

$\ln\left(\frac{1}{e^2}\right) = -2$ שכן $\frac{1}{e^2} = e^{-2}$.

<u>כללי חזקות:</u>	<u>כללי לוגריתמים:</u>
$e^0 = 1$	$\ln 1 = 0$
$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$	$\ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y$
$e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$	$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$
$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$	$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$
$e^{x \cdot y} = \left(e^x\right)^y$	$\ln(x^y) = y \cdot \ln x$

פתרון משוואות המעריבות e או ln:

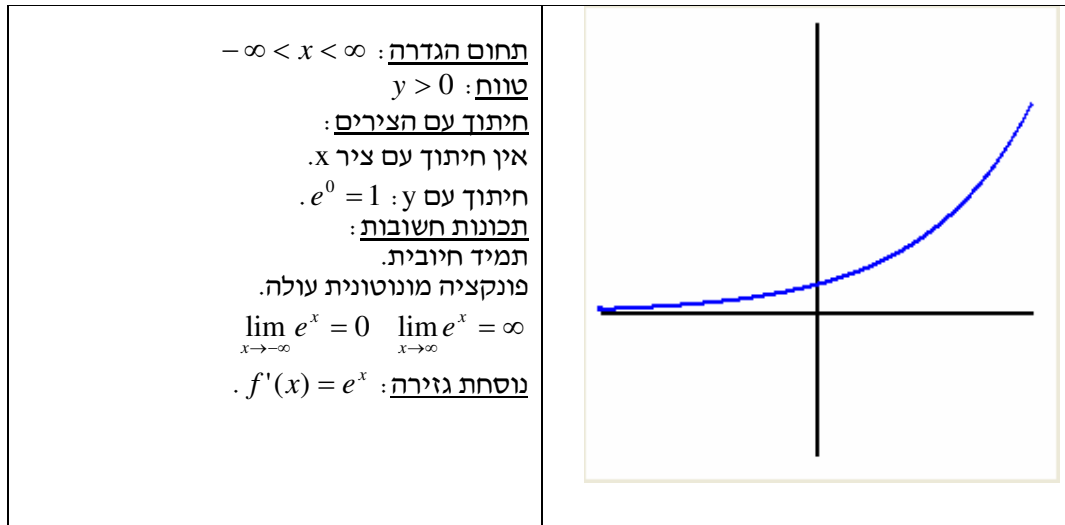
(1) פתרון משוואה מהצורה $e^x = C$ הוא $x = \ln C$.

(2) פתרון משוואה מהצורה $\ln x = C$ הוא $x = e^C$.

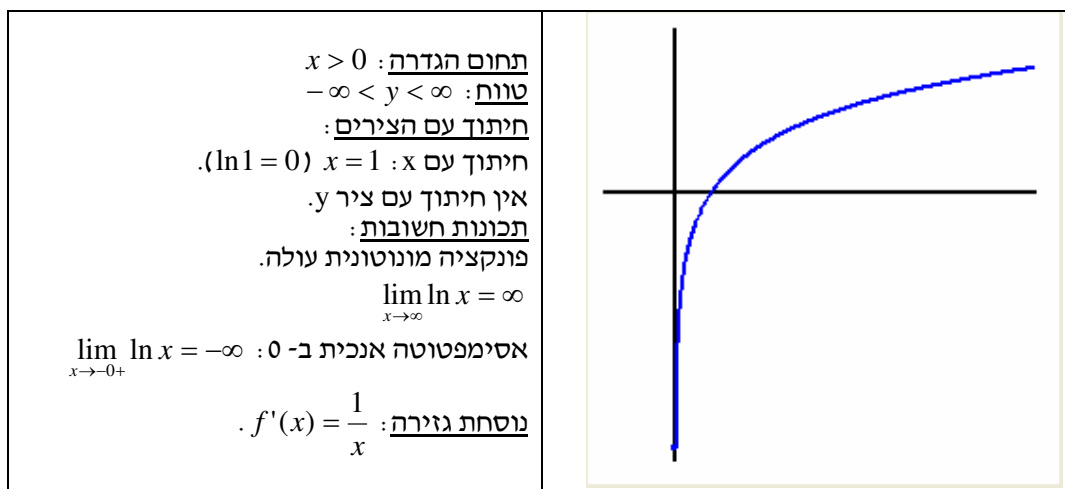
עוד קשר חשוב בין הפונקציות: $e^{\ln x} = x$ וכן $\ln(e^x) = x$

הפונקציות e^x ו- $\ln x$

הפונקציה e^x



הפונקציה $\ln x$



התנהגות e^x ו- $\ln x$ באינסוף

e^x שואף לאינסוף מהר יותר מכל חזקה חיובית של x :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

$\ln x$ שואף לאינסוף לאט יותר מכל חזקה חיובית של x :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{\ln x} = \infty$$

דוגמאות לשימוש:

(1) חשב $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^x + x^3}{e^x + x^{1000} + 1}$. הגורם הדומיננטי במונה ובמכנה הוא e^x לכן נחלק בו:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^x + x^3}{e^x + x^{1000} + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2e^x}{e^x} + \frac{x^3}{e^x}}{\frac{e^x}{e^x} + \frac{x^{1000}}{e^x} + \frac{1}{e^x}} = \frac{2+0}{1+0+0} = 2$$

(2) חשב $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \ln x}{2x + 1}$. הגורם הדומיננטי במונה ובמכנה הוא x לכן נחלק בו:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \ln x}{2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x} + \frac{\ln x}{x}}{\frac{2x}{x} + \frac{1}{x}} = \frac{1+0}{2+0} = \frac{1}{2}$$